

BÖLÜM-6 Güç Yükletecileri:

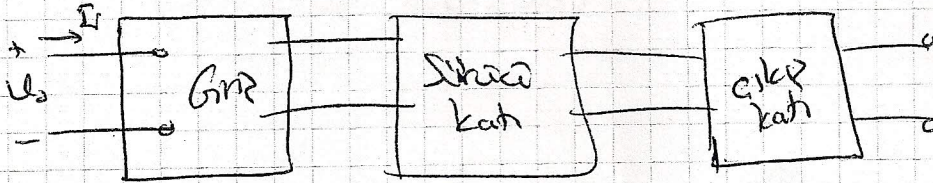
Akım, gerilim ve güç kuvvetlendiricileri vardır. Yüke aktarılan güç P_y ve beslemenden aldığı güç P_{dc} de bir güç kuvvetlendiricisinde verim (η) :

$$\eta = \frac{P_y}{P_{dc}}$$

Devrede harcanan güç nedeniyle verim %100'den küçük olur. (Devrede harcanan güç ısıya dönüşür.)

$$\text{Devrede harcanan güç} = P_r = P_{dc} - P_y = P_y \left[\frac{1-\eta}{\eta} \right] / \%$$

Bir güç kuvvetlendiriciyi üç bölüme ayırabiliriz:

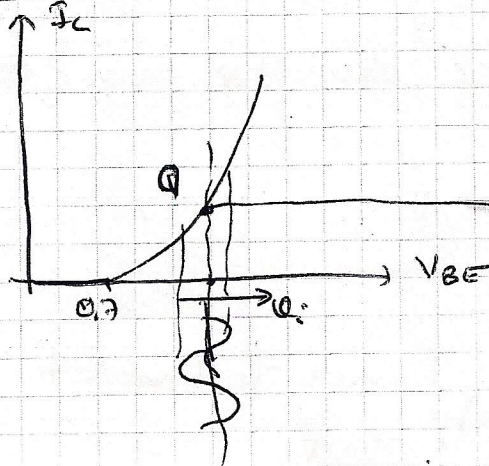


Giriş katında genelde uzun kuyruklu devre kullanılır. Sürücü kat, çıkış katı için gereken gerilim seviyesi ve akımı sağlar. Güç kuvvetlendiricisinde çıkış katını okuyurken elemanların çalışma noktası, çıkış öz eğrisinde farklı yerlerde olur. Çalışma noktasının yerine göre A, B, AB ve C sınıfı kuvvetlendiriciler vardır.

ÇALIŞMA SINIFLARI:

$$P_{pc} = V_{ot} \cdot I_{ot}$$

A-Sınıfı Çalışma:

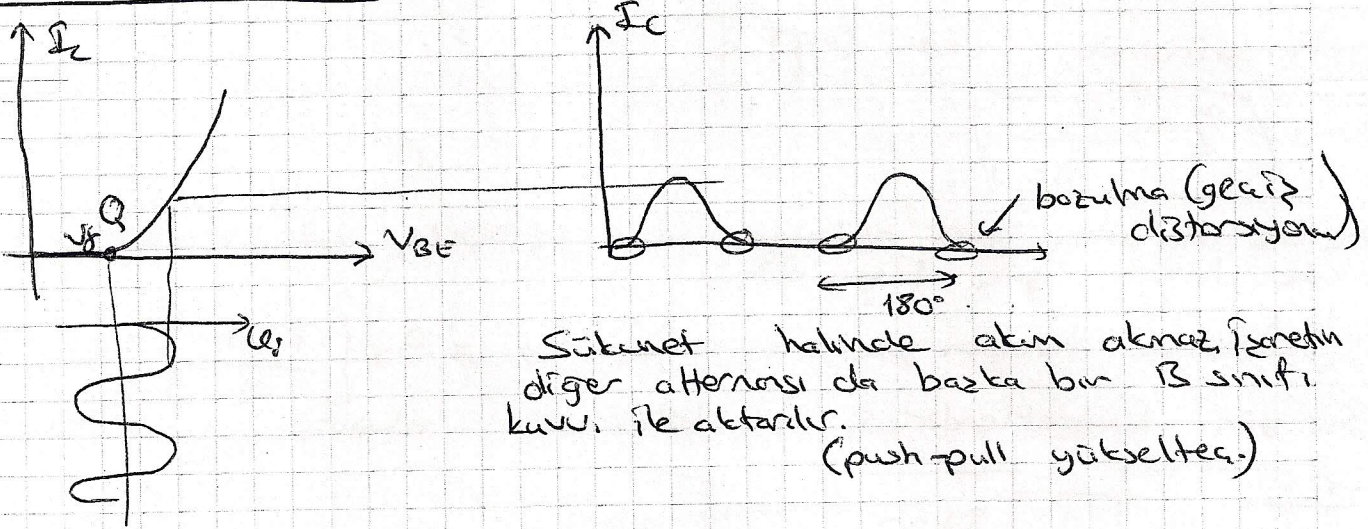


$I_C - V_{BE}$ eğrisi (lineer değil.)
(dolarıyorsa olur.)

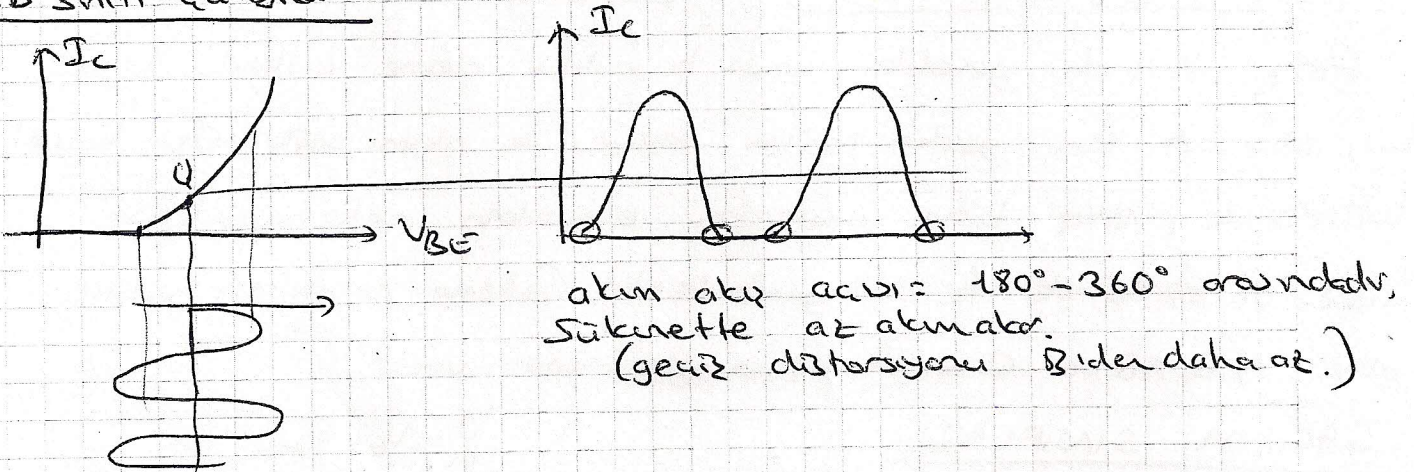
Bu tip güç yükleticilerinde giriş işaretinin iki alternansı da kuvvetlendirildiğinden akımın çıkış aşısı 360° dir.

A sınıfı çalışmada sütkinet halinde de bir akım akığında, izret olmasa da güç harcanır ve verim düşer.

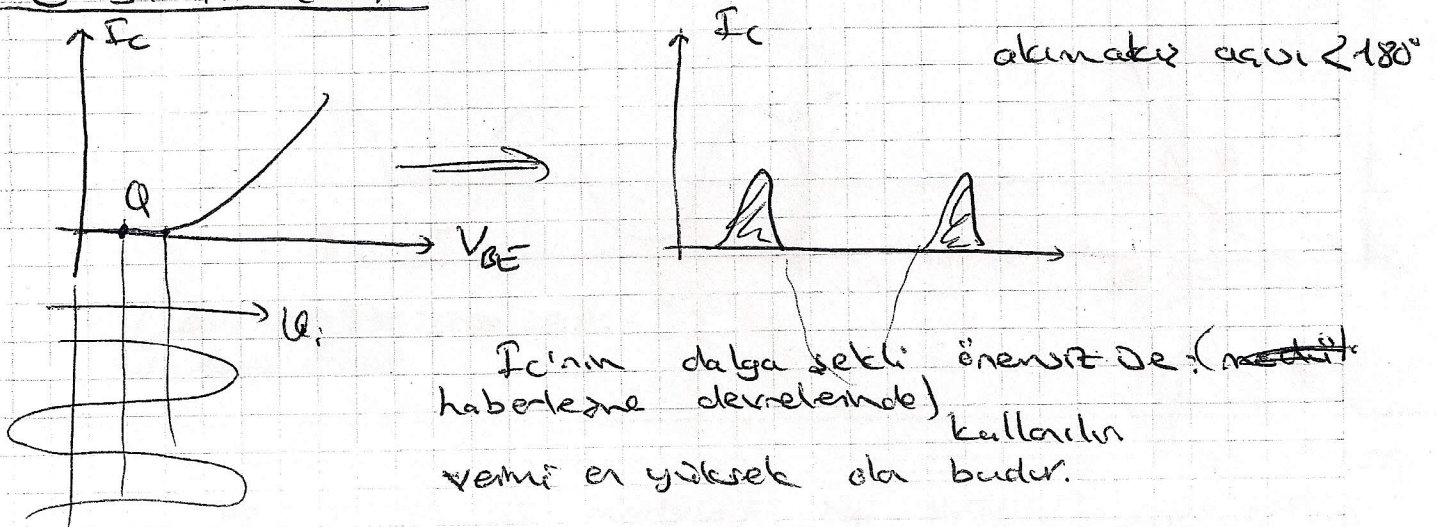
B Sınıfı Çalışma:



AB Sınıfı Çalışma:

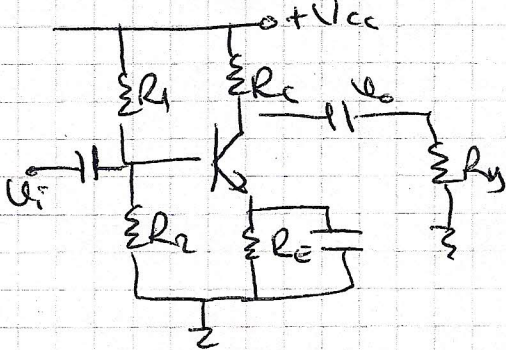


C sınıfı çalışma:



A Sınıf Güç Kuvvetlendiricilerinde verim:

Q idealde olmali ($V_{CC} - V_{CEQ}/2$)

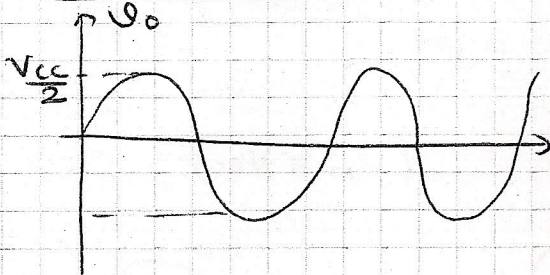


— Kaynaklar çekilen DC gerilim = V_{CC}
— Kaynaklar çekilen DC akım = I_{CQ}

$$P_{DC} = V_{CC} \cdot I_{CQ}$$

$$(AC \text{ güç} = \frac{1}{2} V_m I_m)$$

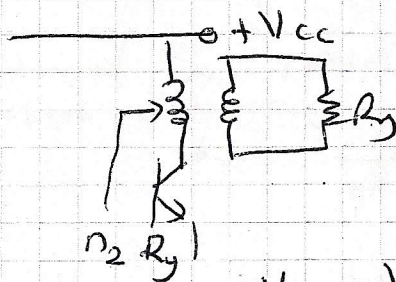
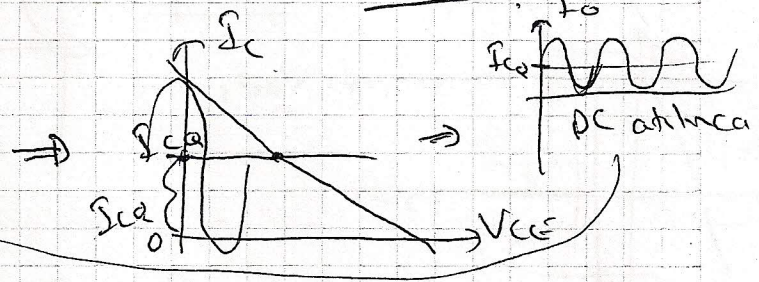
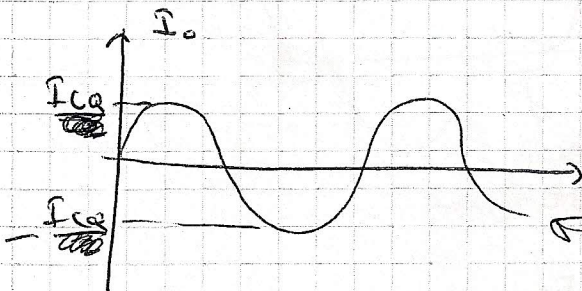
AC çıkışları:



$$P_y = V_y \cdot I_y = \frac{V_{CC}}{2} \cdot \frac{I_{CQ}}{2}$$

$$P_y = \left(\frac{V_{CC} \cdot I_{CQ}}{4} = \frac{V_{CC} \cdot I_{CQ}}{4} \right)$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{1}{4} = 0.25$$



0.25 - 0.50 arası olmasi saglanabilir.

$$P_{DC} = V_{CC} \cdot I_{CQ}$$

$$V_{O_{max}} = V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_E$$

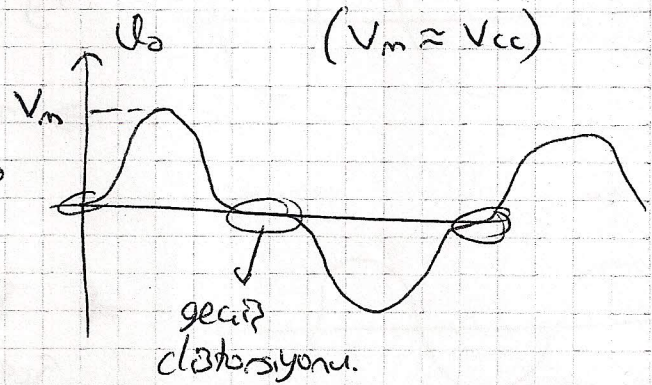
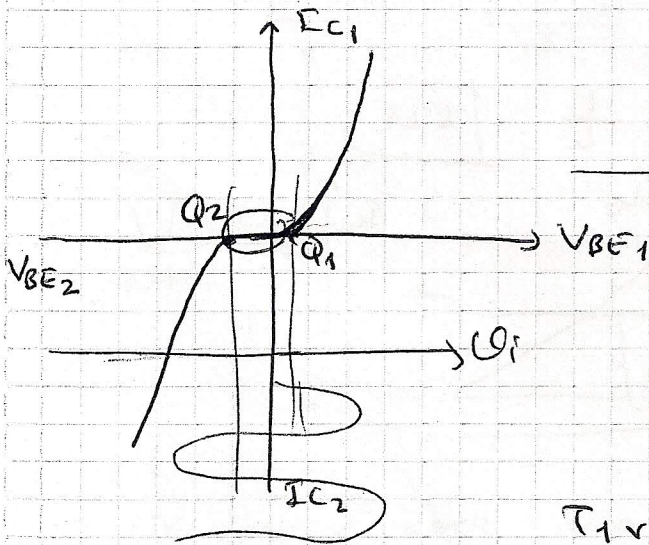
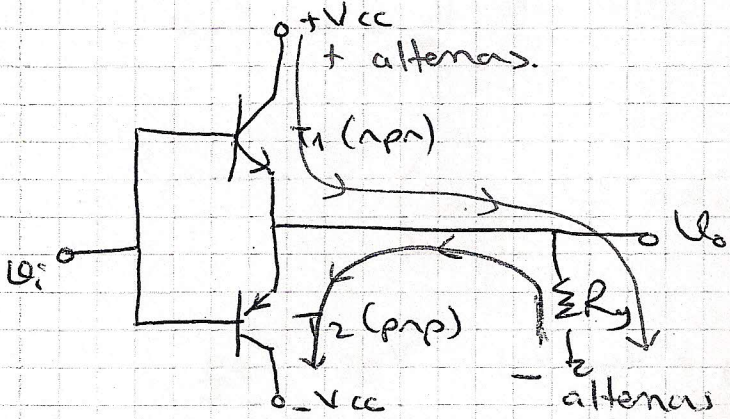
$$P_y = V_{CEQ} \cdot \frac{I_{CQ}}{2} = \frac{1}{2} (V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_E) \cdot I_{CQ}$$

$$\Rightarrow \eta = \frac{1}{2} \frac{V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_E}{V_{CC}} \Rightarrow R_E \text{ deşirilir.}$$

B Sınıf Güç Kuvvetlendiricisinde verim

İki B sınıfı güç kuvvetlendiricinin beraber çalıştığı yapıya push-pull kuvvetlendirici denir.

Seri push-pull:



$$P_{DC} = 2V_{CC} \cdot I_{DC}$$

T_1 ve T_2 yarı periyotları için kaynakların getirecekleri dalga biçimi yarı dalga sinüs. Bu nedenle $I_{DC} = \frac{I_m}{\pi} = \frac{V_m}{\pi R_L} = I_{ort}$.

$$P_{DC} = \frac{2V_m V_{CC}}{\pi R_L} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L}$$

$$P_{y_{max}} = \frac{1}{2} V_m I_m = \frac{1}{2} V_m \cdot \frac{V_m}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R_L} = \frac{1}{2} \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

$$\eta \approx \frac{\frac{1}{2} \frac{V_{CC}^2}{R_L}}{\frac{2V_{CC}^2}{\pi R_L}} = \frac{\pi}{4} \approx 78,5\%$$